



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Trazado de ejes y construcción del modelo 3D

Modelo de terreno combinado (valle, cauce sinuoso diseñado y cauces laterales)

Objetivo

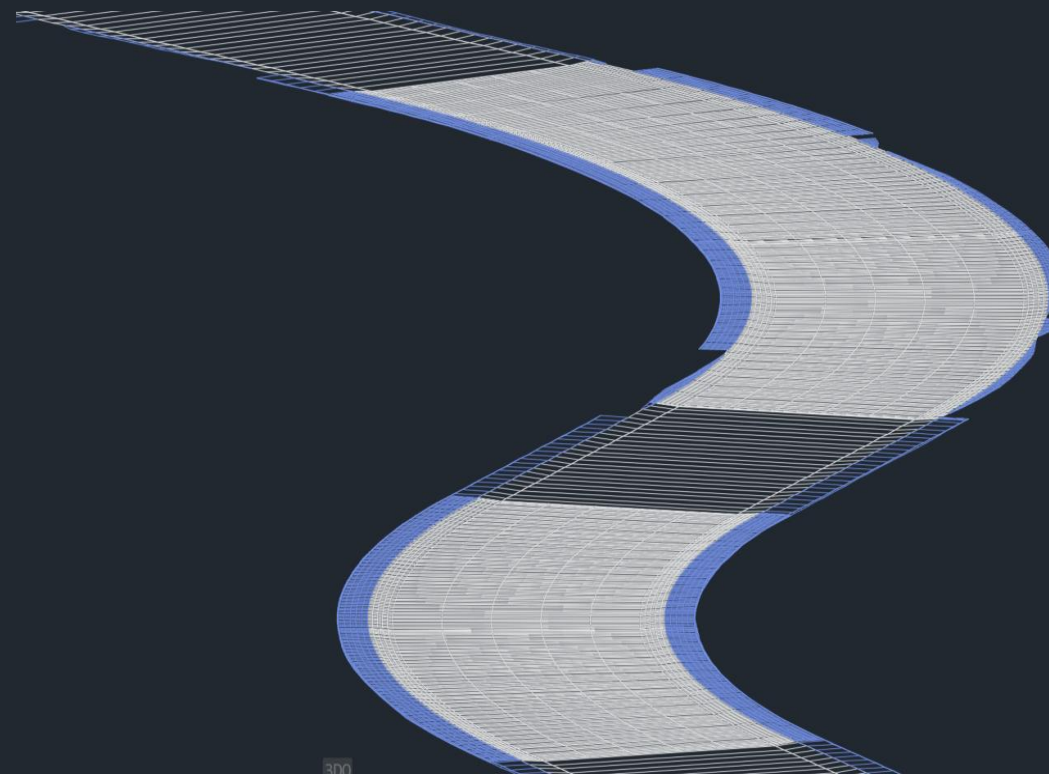
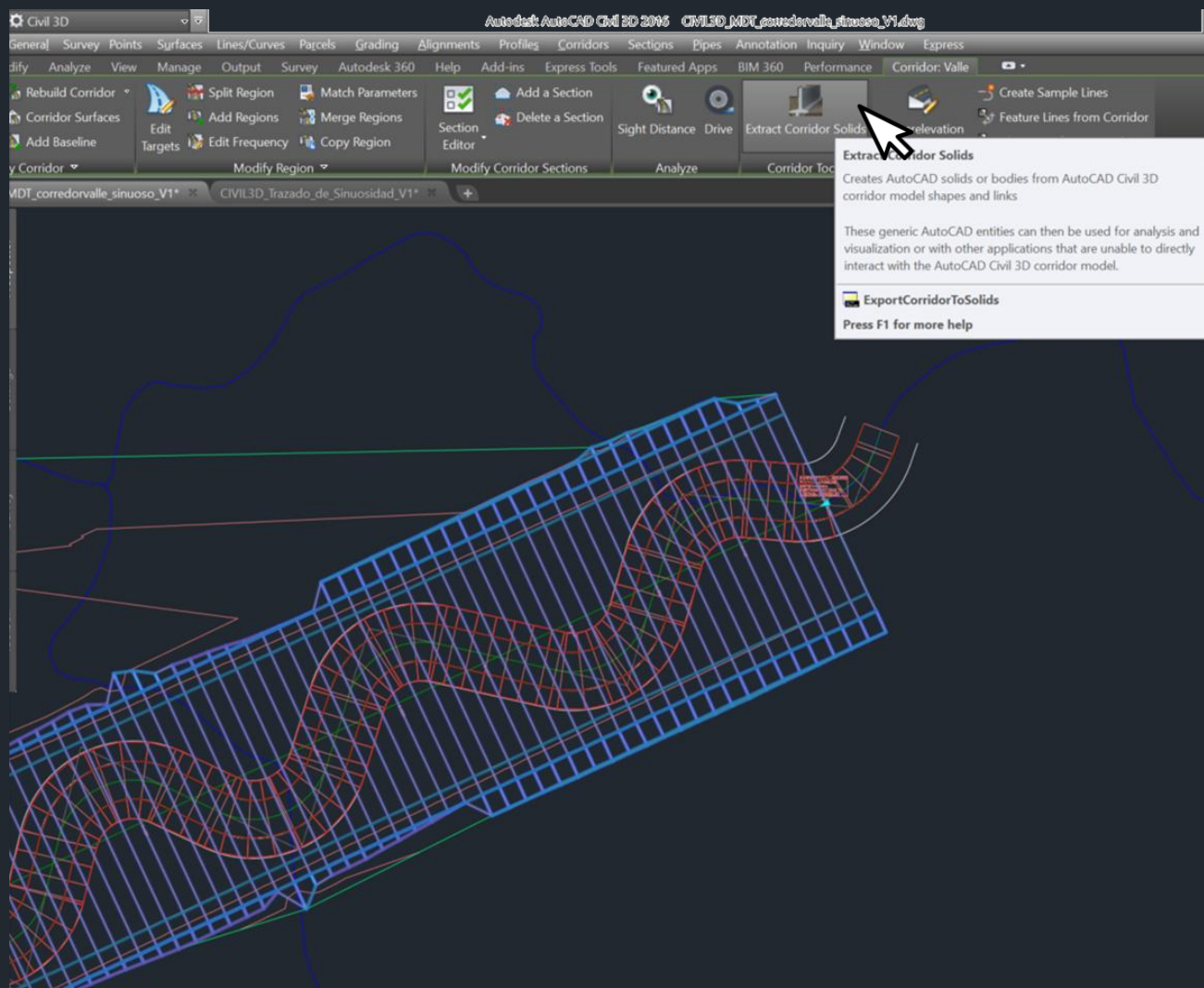
Crear el modelo de terreno combinado para el canal, incluyendo el valle y el cauce sinuoso.

Herramientas computacionales requeridas

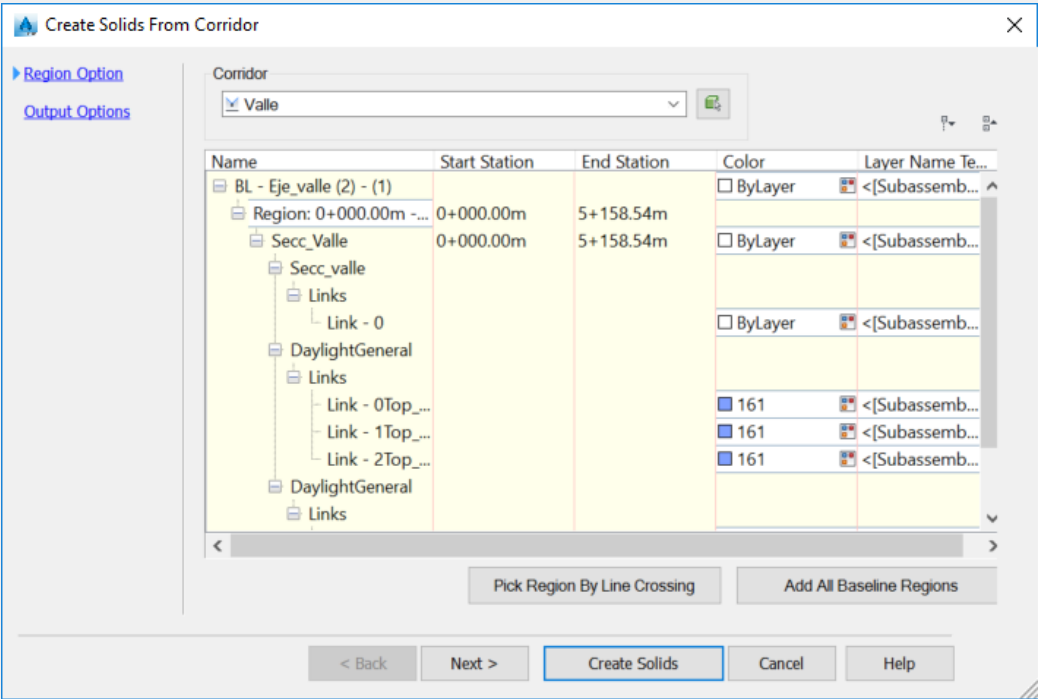
- ✓ Autodesk AutoCAD ®.
- ✓ Autodesk Civil ® 3D.

Actividad 1: Exportar el sólido
generado para el valle

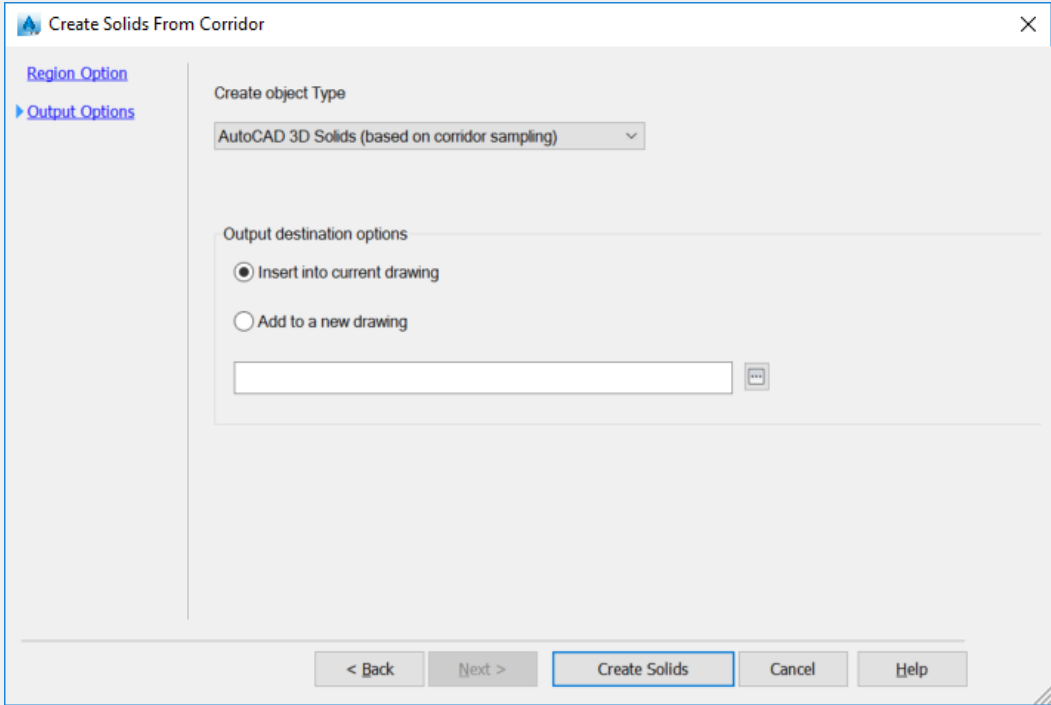
1. Partiendo del corredor generado para el valle .././file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValle_v1.dwg, se realiza la exportación a un nuevo archivo temporal de AutoCAD de los objetos que lo componen, incluyendo las líneas de corte definidas anteriormente.



2. Añadir todas las líneas de corte definidas, esto garantiza que se exporten todos los límites de corredor.

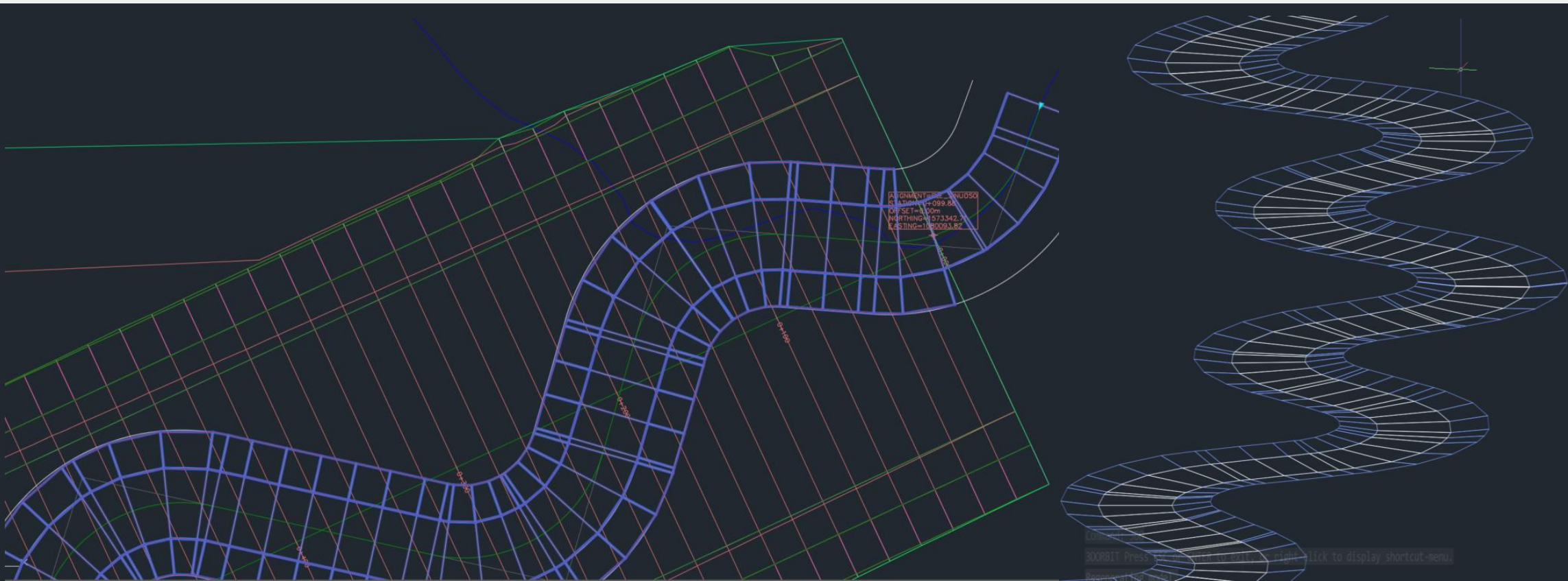


3. Seleccionar la ruta para guardar el archivo, posteriormente abrirlo en AutoCAD.

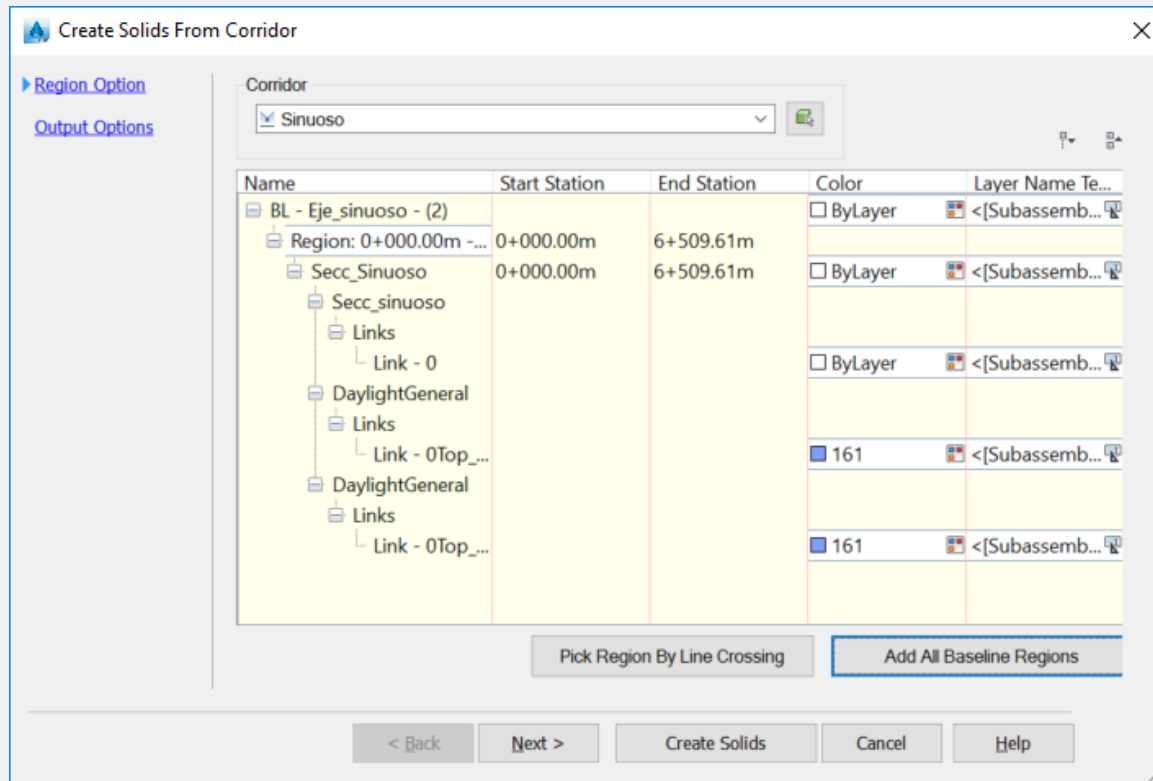


Actividad 2: Exportar el sólido
generado para el cauce sinuoso

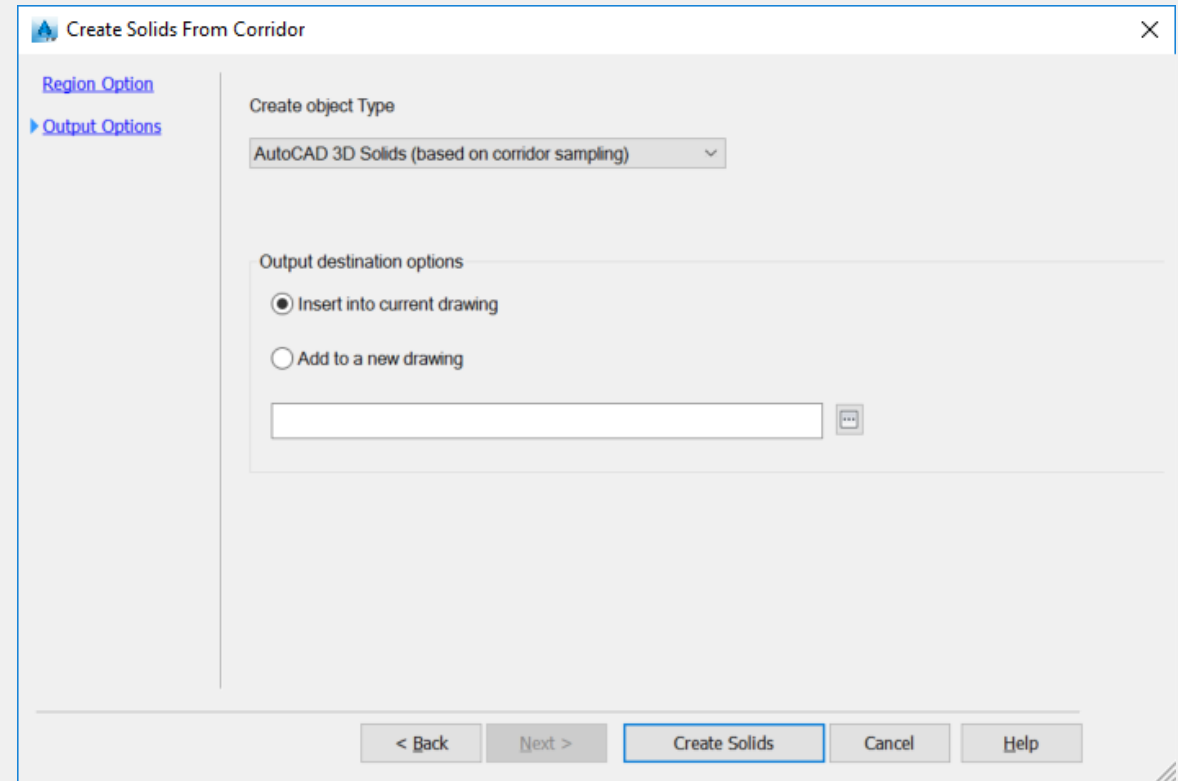
1. Partiendo del corredor generado .././file/cad/civil/Civil3D_MDT_CorredorValleRio_v1.dwg para el cauce sinuoso, se realiza la exportación a un nuevo archivo temporal de AutoCAD, de los objetos que lo componen, incluyendo las líneas de corte definidas anteriormente.



2. Añadir todas las líneas de corte definidas, esto garantiza que se exporten todos los límites de corredor.

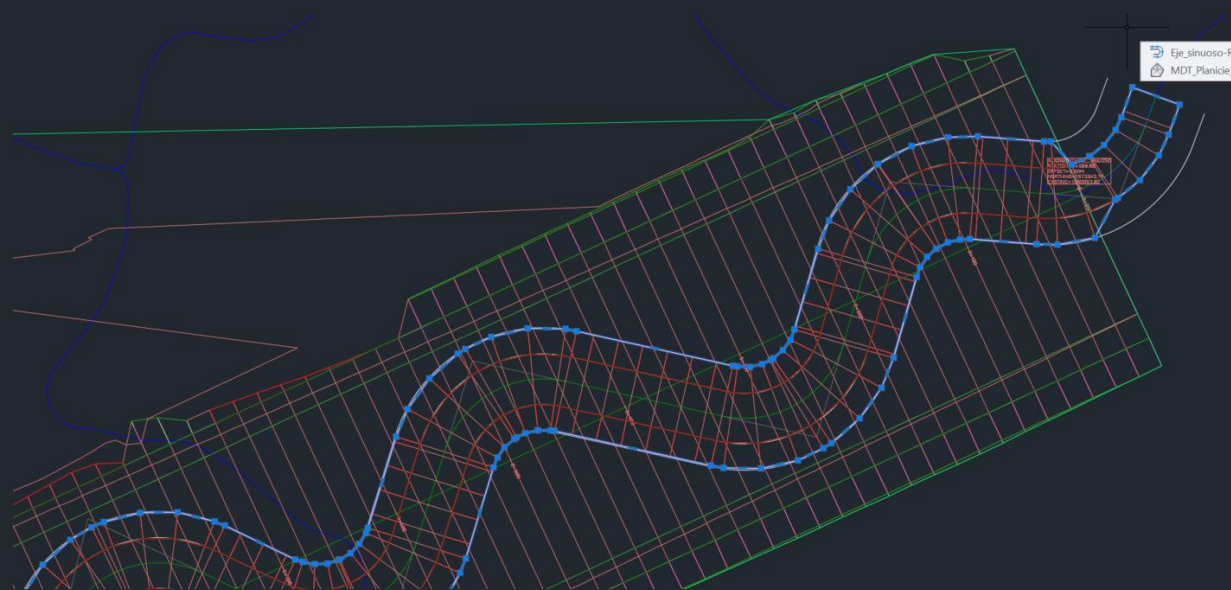
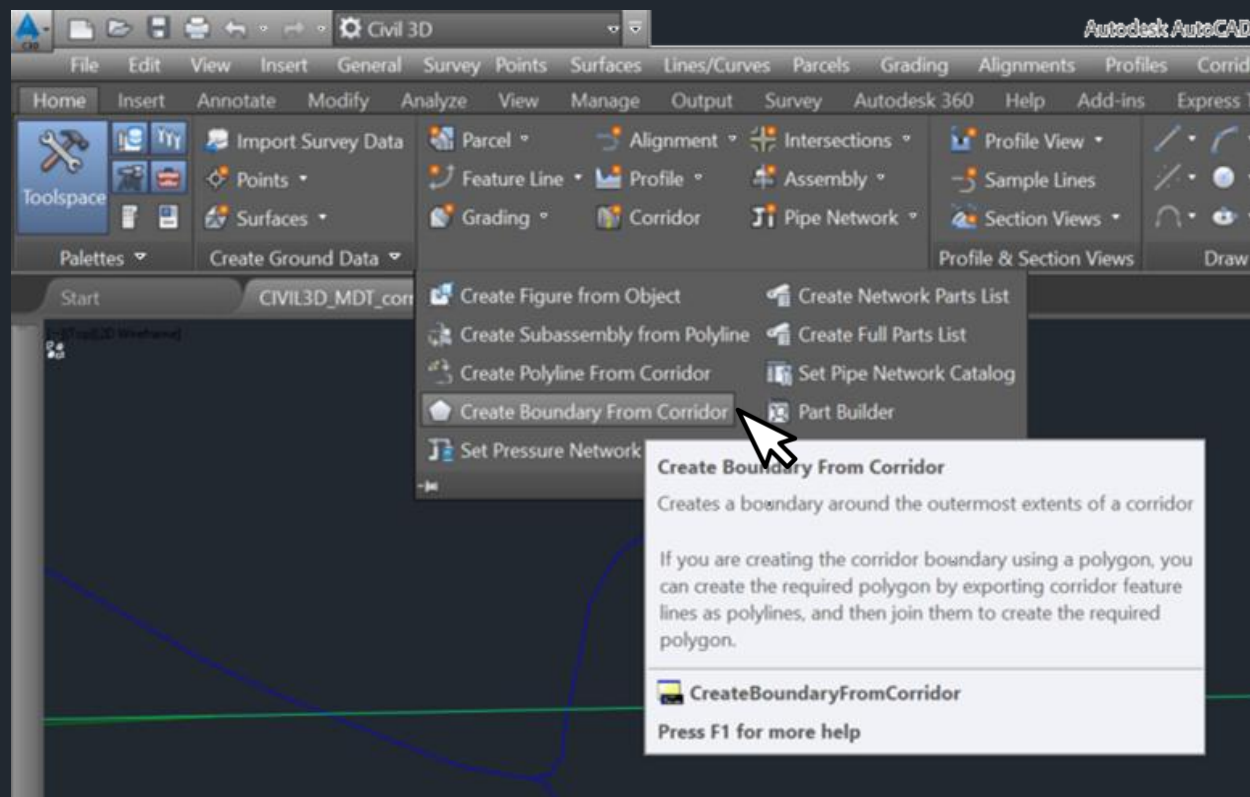


3. Seleccionar la ruta para guardar el archivo, posteriormente abrirlo en AutoCAD.

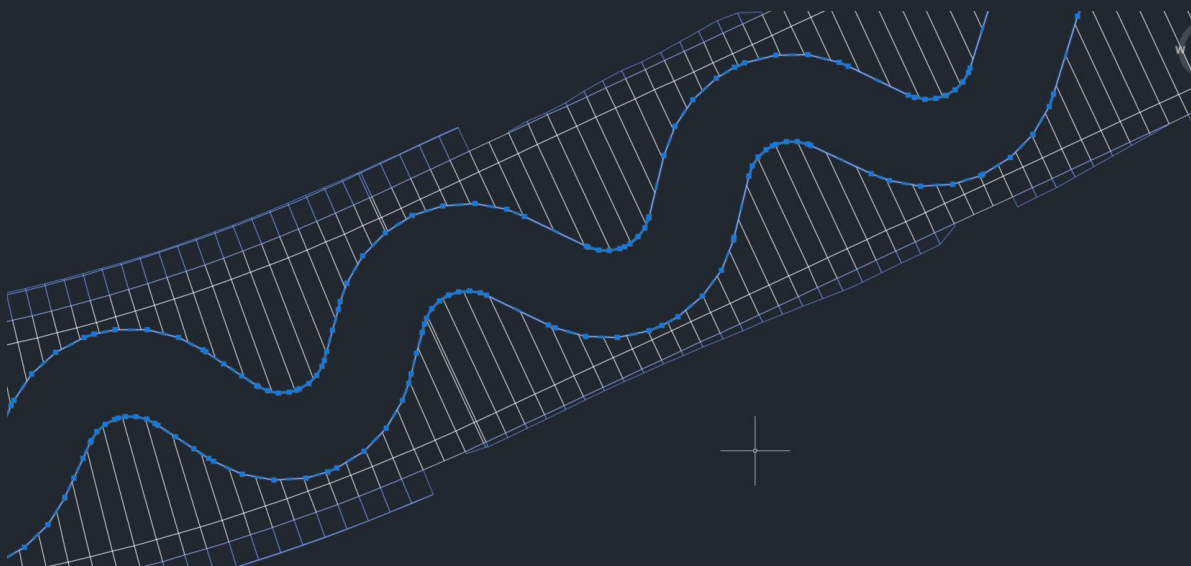


Actividad 3: Cortar las líneas del valle
con el contorno del cauce sinuoso

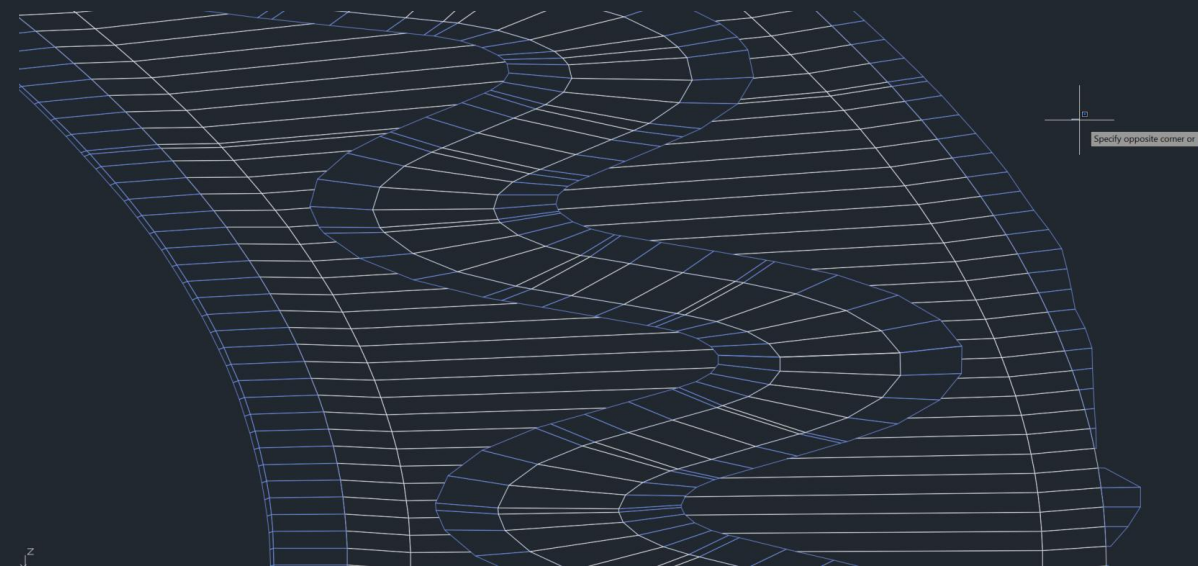
Generar el contorno del corredor del eje del valle y del cauce sinuoso.



2. Copiar y pegar el borde del corredor del cauce sinuoso en el archivo donde se exportaron las líneas del valle y recortar el valle.

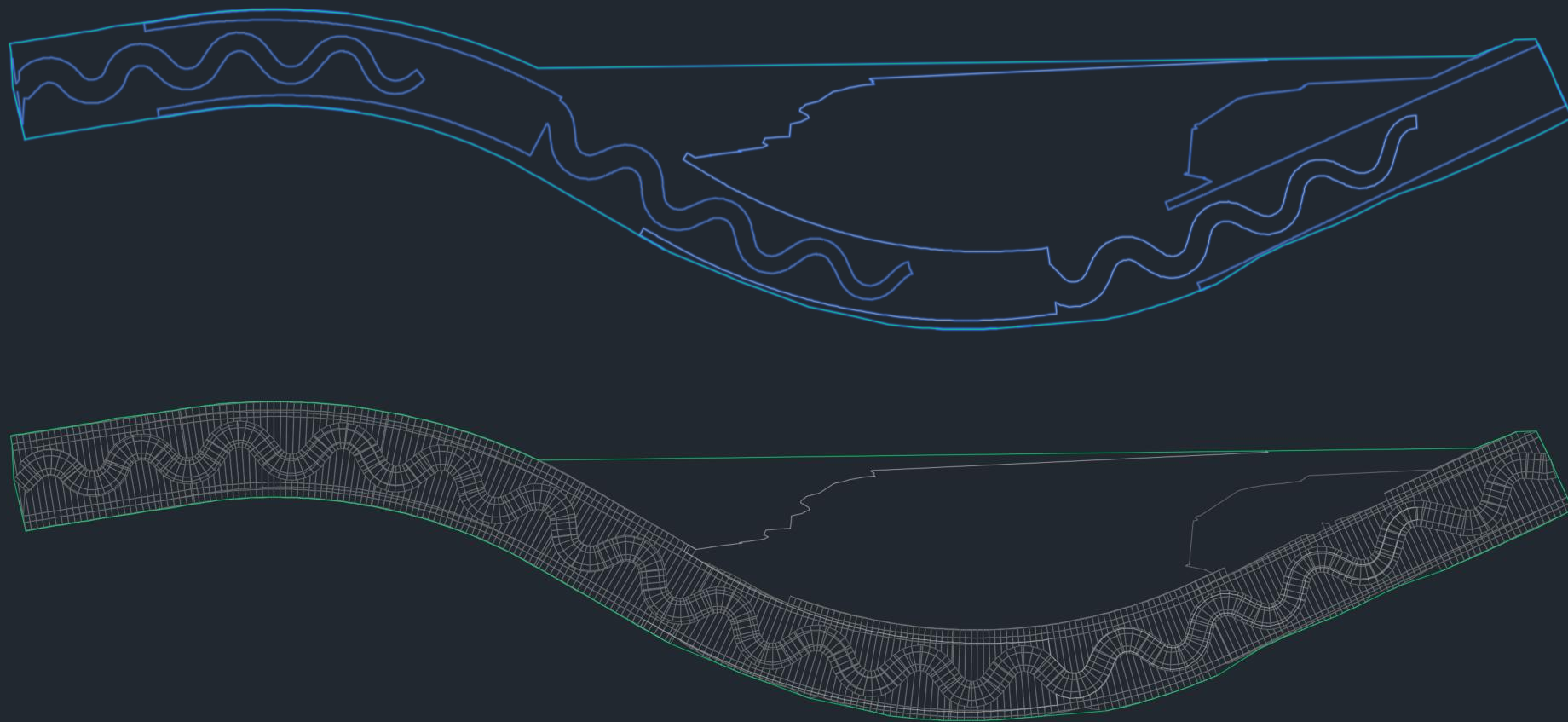


3. En el mismo archivo pegar los elementos que componen el cauce principal en el mismo archivo.



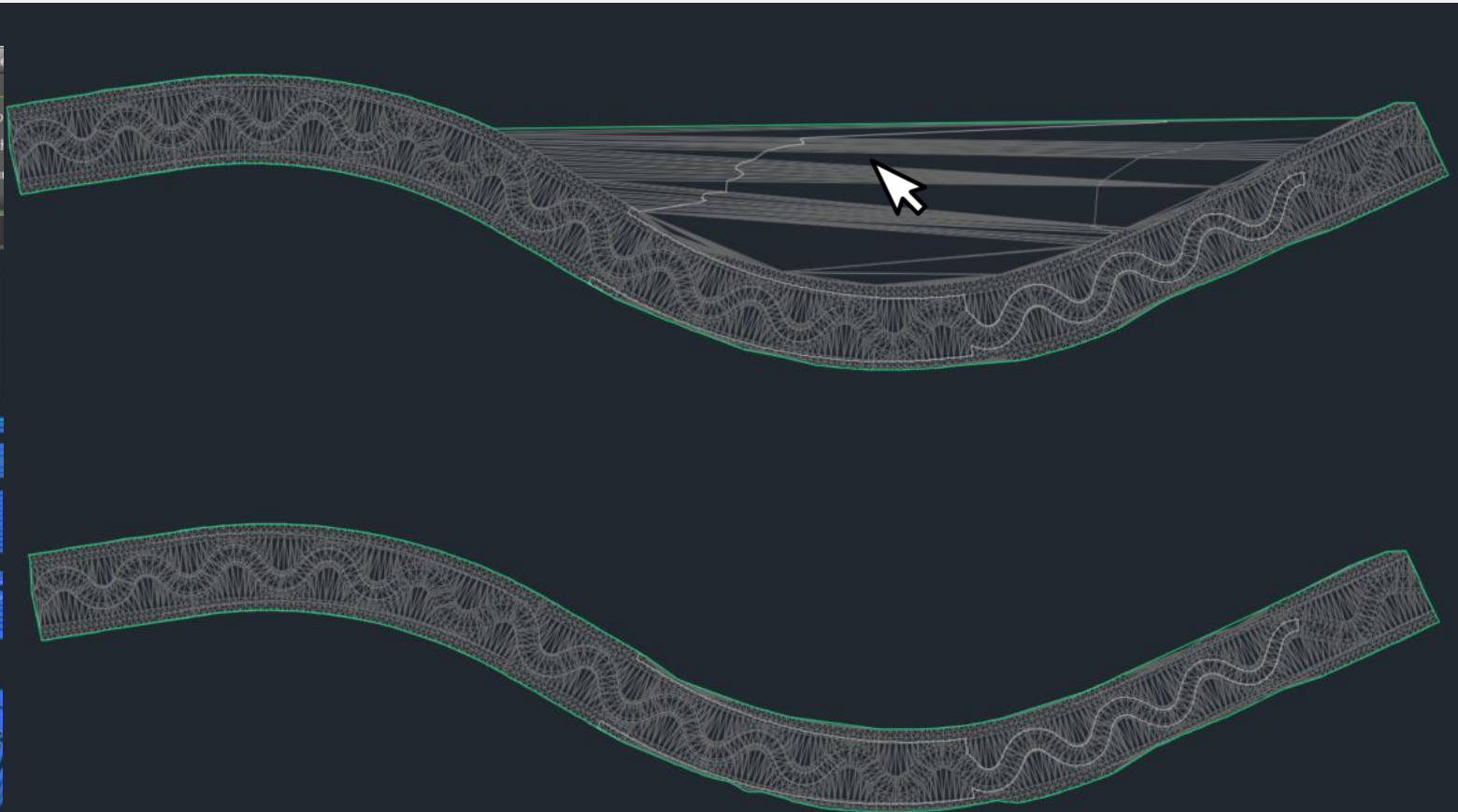
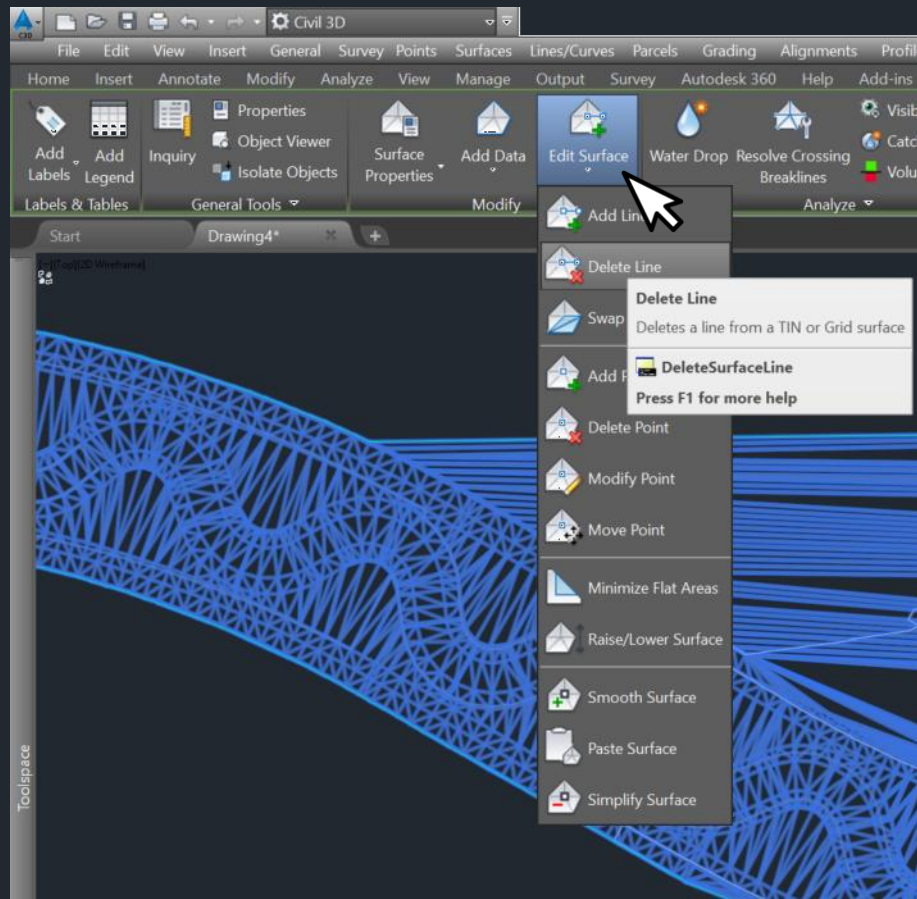
Actividad 4: Generación del modelo
de terreno combinado para el canal

Se recomienda que los elementos se encuentren en una misma capa, se deben eliminar los triángulos interpolados que no hagan parte del canal. Guarde el archivo combinado de los dos corredores como un archivo de AutoCAD en la ruta `/file/cad/acad/Civil3D_MDT_ValleRio_v0.dwg`.



Actividad 5: Edición del modelo de terreno

Se debe seleccionar el estilo de modo tal que se muestren los triángulos y poder realizar la edición del TIN.



Contenido creado por: baalkara@gmail.com